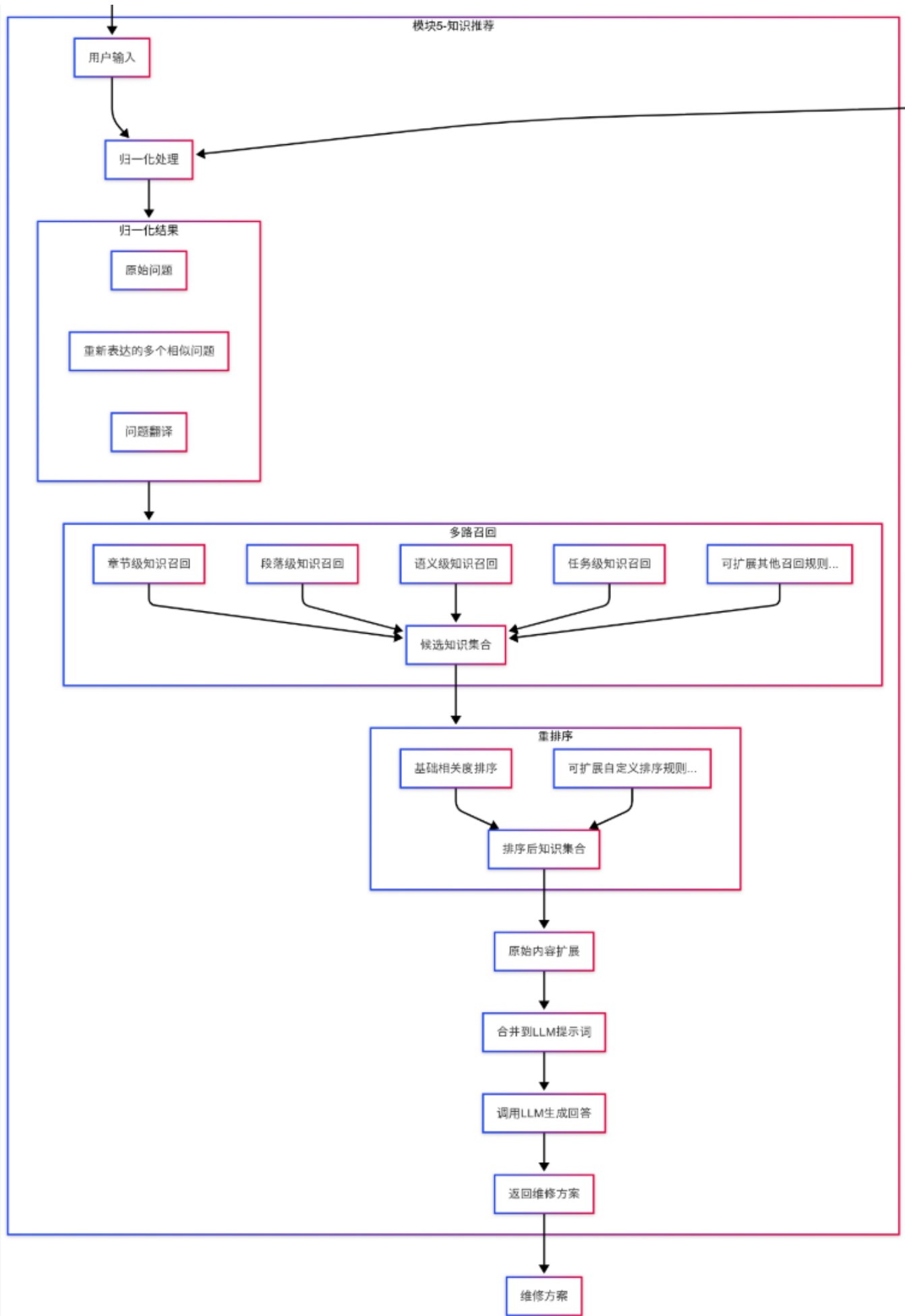


FAI规划

一、规划依据

Ameco 飞机故障维修：



Ameco 数据融合+事故报告：

```

graph LR
    subgraph Data_Source [数据源]
        direction TB
        DS1[设备数据]
        DS2[人员数据]
        DS3[事件数据]
        DS4[环境数据]
        DS5[天气数据]
        DS6[其他数据]
    end

    subgraph Data_Preprocessing [数据预处理]
        direction TB
        DP1[数据清洗]
        DP2[数据归一化]
        DP3[数据去噪]
        DP4[数据关联]
        DP5[数据融合]
    end

    subgraph MultiModal_Fusion [多模态数据融合]
        direction TB
        MMF1[时间序列融合]
        MMF2[空间位置融合]
        MMF3[语义信息融合]
    end

    subgraph Inference_Engine [推理引擎]
        direction TB
        IE1[规则推理]
        IE2[模型推理]
        IE3[专家推理]
    end

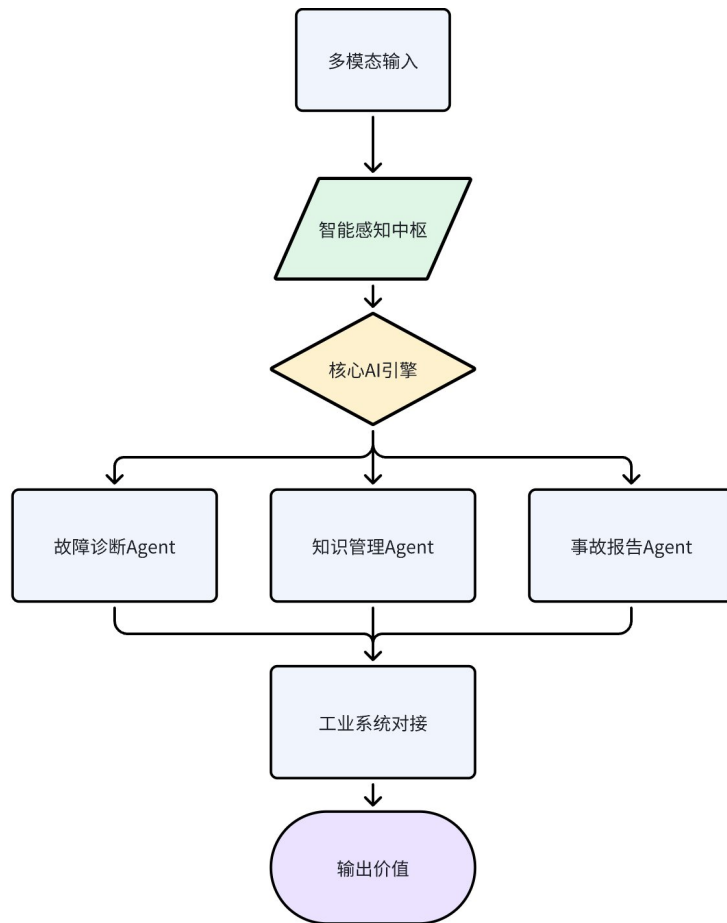
    subgraph Fused_Data [融合数据]
        direction TB
        FD1[时间序列数据]
        FD2[空间位置数据]
        FD3[语义信息数据]
    end

    subgraph QAR_Data [QAR数据]
        direction TB
        QAR1[QAR数据]
    end

    subgraph Event_Report [事件报告]
        direction TB
        ER1[事件报告]
    end

    subgraph Exploration_Task [探索任务]
        direction TB
        ET1[探索任务]
    end

    Data_Source --> Data_Preprocessing
    Data_Preprocessing --> MultiModal_Fusion
    MultiModal_Fusion --> Inference_Engine
    Inference_Engine --> Fused_Data
    Fused_Data --> QAR_Data
    QAR_Data --> Event_Report
    Event_Report --> Exploration_Task
    Exploration_Task --> Fused_Data
    
```



1.1 工业听觉系统（语音输入）

- 工业术语权重表：为专业词汇设置3倍识别权重
- 口音适配引擎：支持20种地方口音

1.2 工业视觉系统（拍照识别）

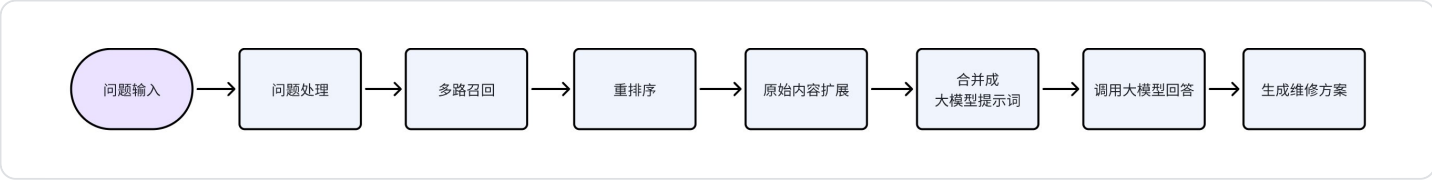
1.3 多源数据融合（知识图谱？）

- 时间轴对齐
- 工业场景用例：
 - 当工人报告"电机过热"时，自动关联：
 - 该电机过去24小时温度曲线
 - 同型号电机历史故障记录
 - 当前环境温湿度传感器数据

模块2：AI Agent集群

2.1 故障诊断Agent

功能架构

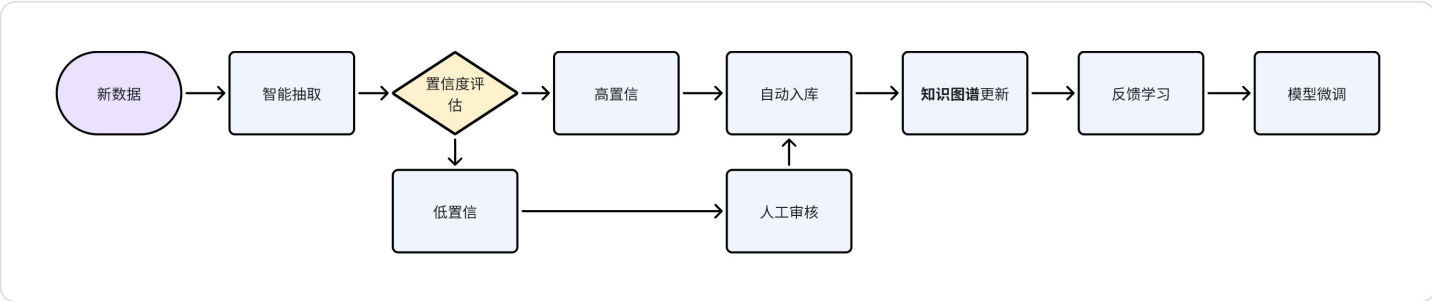


核心功能：

- **大模型翻译：**构建专业的翻译词汇库，对于某一领域的指导手册实现精准翻译
- **人工确认：**大模型会推荐最佳的多个方案供人工选择，且支持人工编辑
- **维修工单存档：**维修完成的工单会存档用于知识库构建，辅助后续维修

2.2 知识管理Agent

知识进化流程：

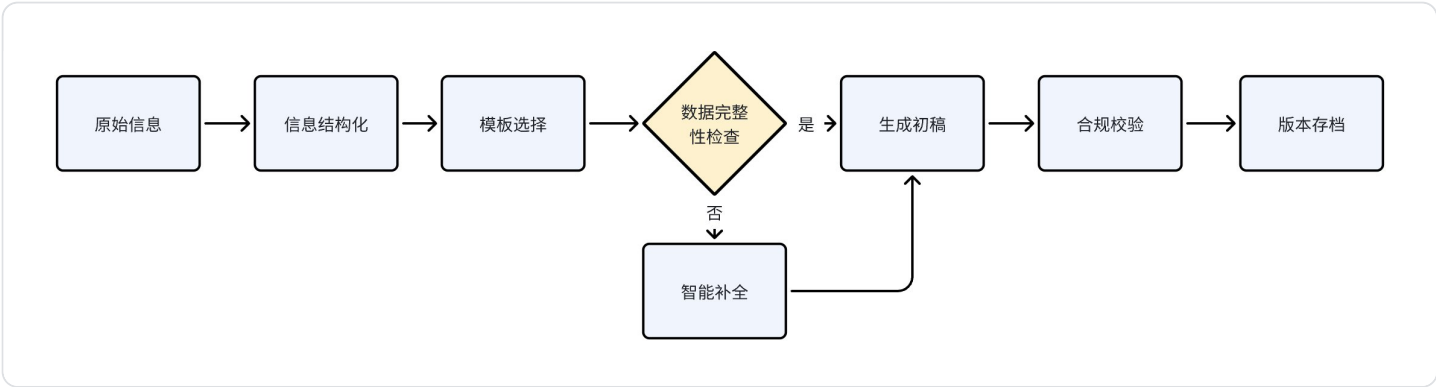


核心功能：

- **工业知识图谱构建**
- **知识推荐引擎：**
 - **场景化推送：**当维修工查看液压系统文档时，自动推荐相关故障案例
 - **利用相似度算法整理知识关联性**

2.3 事故报告Agent

功能架构：

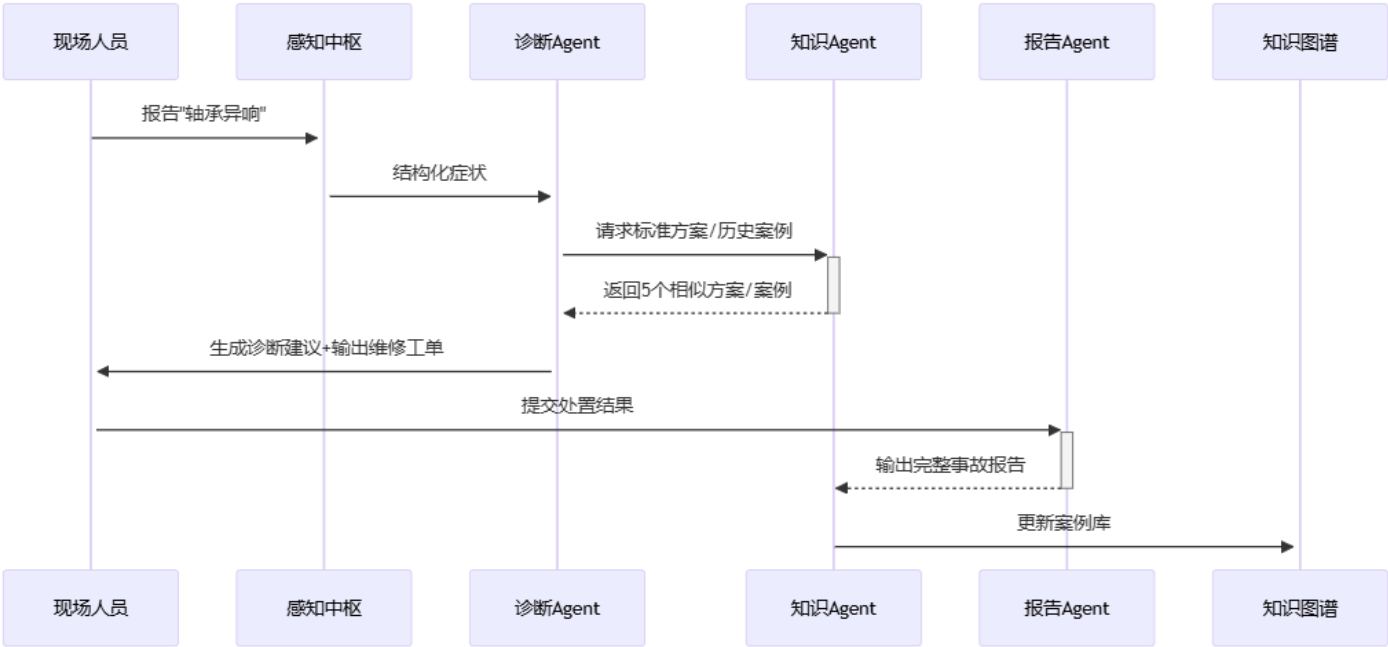


关键创新点：

- 智能补全机制：
结合prompt模板，自动生成事故报告。
- 工业级模板库：

模板类型	包含字段示例	合规要求
机械伤害	防护装置状态/操作记录	GB 12265-90条款引用
化学品泄漏	扩散模拟图/MSDS条目	OSHA 1910.120合规性声明
电气火灾	短路点定位/绝缘检测记录	NFPA 70E标准对照

模块间协同机制



工业场景验证用例

场景：某化工厂泵机故障处置全流程

1. **感知中枢**：工人用防爆手机**拍摄**异响泵体，**语音描述**"每分钟周期性异响"

2. **诊断Agent**：

- 视觉识别：叶轮磨损等级III
- 音频分析：132Hz特征频率匹配轴承故障
- 输出建议：立即停机，更换SKF 6311轴承

3. **报告Agent**：

- 自动生成《转动设备异常处置报告》
- 引用GB 29529-2013条款7.2.3

4. **知识Agent**：

- 将本次案例关联到"离心泵-轴承故障-预防性维护"知识节点
- 推送同厂区其他5台同类设备检查提示，实现预测性维护

**确保各模块既独立演进又能协同，是否能实现模块化部署。